白杖振動デバイス　全体回路図

110cm白杖／黒い交換グリップ内蔵／iPhoneは首掛け・背面カメラを進行方向へ

iPhone：映像・深度から危険度を判定
スマホ自身の電池で動作。白杖との有線接続なし

→

BLE通信 → XIAO nRF52840
250ms周期の受信・状態確認・振動制御

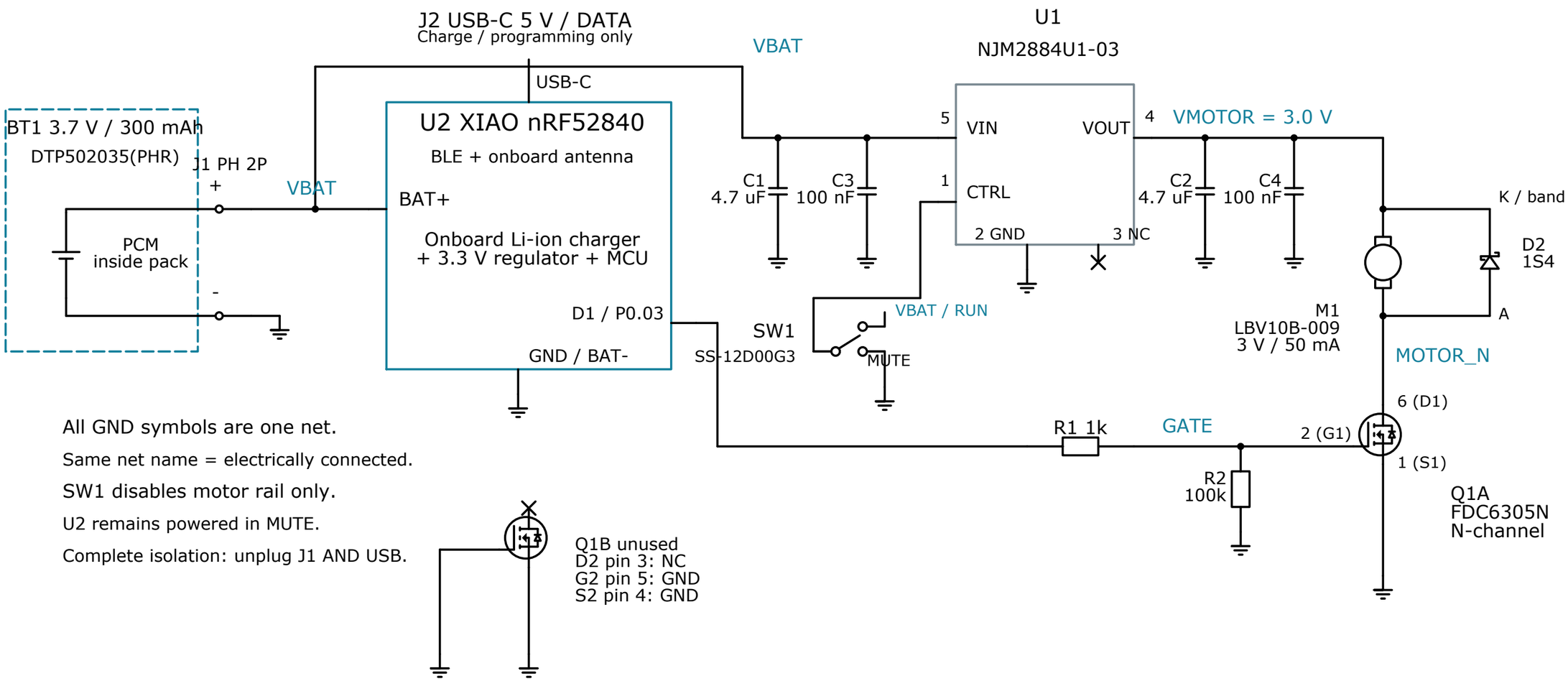
→

MOSFET → 振動モーター
3V電源＋ON/OFF時間パターンで通知

→

白杖を握る手へ通知
注意／危険／検知不可を区別する設計案

ELECTRICAL SCHEMATIC　　端子番号はIC本体の番号。XIAO内部回路はモジュールとして省略。



設計上の条件

- C1/C2＝4.7μF、C3/C4＝0.1μF。C2はDCバイアス・温度変化を含め実効2.2μF以上を確保。
- J1の＋/－は論理表記。PHコネクターの物理端子と電池の極性をテスターで照合する。シャフトはGNDに使わない。
- 充電電流は約50mAから実測。SW1はMUTEにし、USB接続中はFWでも振動停止。電池温度の自動監視はない。
- Q1A/Q1Bは1個のFDC6305Nに内蔵された2素子。D2の帯側＝Kをモーター＋に接続。
- 本図は接続設計。PCB配線・部品配置・充電終止・低電圧停止・起動電流・熱・収納の確認後に製作条件を確定。

Seeed：XIAO回路図　　NJM2884：端子仕様　　FDC6305N：端子仕様　　電池：2023改訂仕様

接続仕様と部品の役割

U1＝3Vレギュレーター、U2＝XIAOモジュール、Q1＝デュアルMOSFET。図面中の同じネット名は同じ電気接続を示す。GND記号は全て共通。

部品・端子	接続先
U1 NJM2884U1-03：1 CONTROL	SW1共通端子。RUN側はVBAT、MUTE側はGND。スイッチ端子の位置は導通測定で照合。
U1：2 GND / 3 NC / 4 VOUT / 5 VIN	2→GND、3→未接続、4→VMOTOR、5→VBAT。放熱タブはメーカー端子図に従う。
Q1A FDC6305N：1 S1 / 2 G1 / 6 D1	1→GND、2→GATE、6→MOTOR_N。GATEはR1=1kΩを介してXIAO D1へ。
Q1B：3 D2 / 4 S2 / 5 G2	未使用側：3→未接続、4→GND、5→GND。
R2 100kΩ	GATEとGND間。起動時のゲート浮遊を抑制。
D2 1S4	K（帯側）→VMOTOR、A→MOTOR_N。モーターM1と並列。
C1 4.7µF / C3 0.1µF	VBATとGND間、U1の入力近く。
C2 4.7µF / C4 0.1µF	VMOTORとGND間。C2はU1の出力近く。
U2 XIAO nRF52840	裏面BAT＋→VBAT、BAT－/GND→GND。D1（P0.03）→R1。電池を5V/3V3端子へ接続しない。

電流の流れ：電池＋ → U1 → M1 → Q1A → 電池－。D1がHIGHでQ1AがON、LOWでOFFになる。GPIOからモーターへ直接電力を供給しない。

電源遮断：SW1=MUTEでもU2は電池から通電する。長期保管や作業時の完全遮断は、USBケーブルとJ1を両方外す。USBだけを外しても電池動作は続く。

基板への実装：手配線試作は各パッケージに合う変換基板を使用する。専用PCBではU1/Q1/抵抗/コンデンサー等を直接実装でき、変換基板を省ける。IC端子番号と変換基板の穴番号は個別に照合する。

機構：110cm白杖の金属管・内部ゴム・上端固定具・ストラップを残す。電子部品は黒い交換グリップ内の独立した収納部へ。直径38×長さ130mmは採寸前の目標で、適合保証ではない。

動作条件・充電条件・確認項目

本成果物は回路接続をレビューするための試作設計。回路シミュレーション、KiCad等のERC、基板製造、はんだ付け、実機測定は未実施。以下を確認してから使用条件を確定する。

状態	制御仕様案
CLEAR	振動停止。起動直後のD1もLOW。
CAUTION	150ms ON / 850ms OFF。
DANGER	200ms ON / 150ms OFF。
UNAVAILABLE	危険振動停止。状態変化時のみ50ms ON / 100ms OFFを3回。起動時は通知しない。
通信断・TTL切れ	古い危険振動を停止。250ms周期で受信し、受信後1000ms更新なしで期限切れ。
USB接続	SW1=MUTE。FWでも振動を停止し、充電中の負荷を抑える。

充電：電池はDTP502035(PHR)、公称3.7V・300mAh。XIAOのUSB-Cと基板内蔵充電回路を利用し、外部充電基板は追加しない。P0.13をプルなし高インピーダンス入力にして約50mAを選択し、実電流を測定する。P0.13はArduinoの番号13と同一ではない。

電池の条件：2023改訂仕様の最大連続充電150mA、最大連続放電300mA、上限4.2V、放電下限3.0V、充電温度0〜45°Cを基準とする。電池保護回路の遮断に常用停止を任せず、3.0V到達前に停止する閾値・復帰条件を負荷試験で決める。

温度・膨張：公開XIAO回路の充電IC温度入力は固定抵抗のため、セル温度の自動監視はない。初期試作は点検ふたを開けた卓上充電とし、電池温度・終止条件を確認。電池を圧縮・硬く接着せず、取り出せる独立室にする。膨らみ・変形・異臭・異常発熱時は使用/充電を停止する。

低電圧時：電池電圧が低下するとU1の3V出力とU2の3.3V電源は維持できなくなる。基板電圧の読取り・モーター起動時の電圧降下・停止後の消費電流を測定し、動作下限を確定する。

組立後の確認：①短絡と極性 → ②無負荷電圧 → ③モーター起動電流と総電流 → ④BLE4状態 → ⑤切断/TTL → ⑥充電電圧/電流/温度/終了 → ⑦低電圧停止 → ⑧収納・折りたたみ・握り心地。順に確認する。

設計根拠：Seeed公式回路・端子/充電設定、NJM2884データシート、FDC6305Nデータシート、DTP502035(PHR)2023改訂仕様。一次資料のリンクは1ページ目に記載。充電電流・応答時間・電池持ちは実測値ではない。